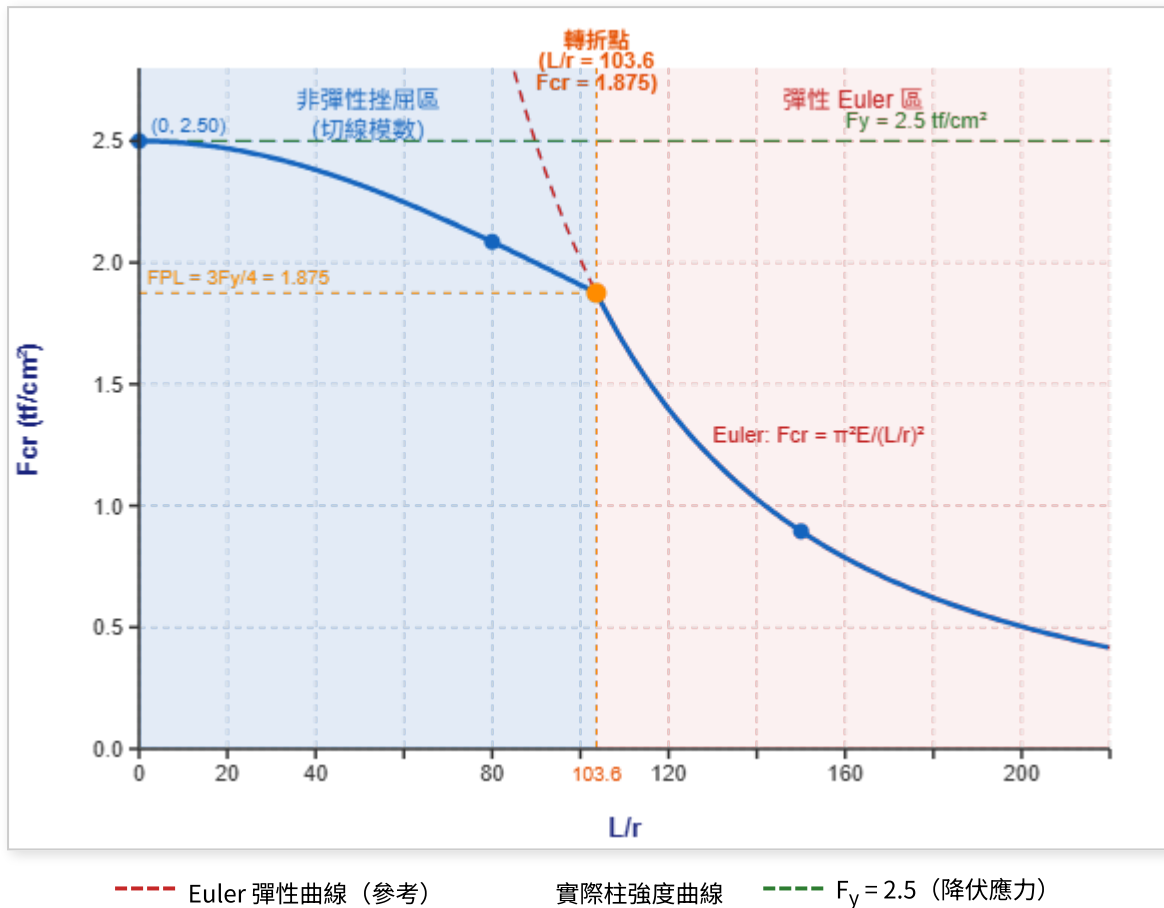


SS-2016-3： F_{cr} vs L/r 柱強度曲線（強軸， $K = 1$ ）

$F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ | $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$ | 殘留壓應力 $F_{rc} = F_y/4 = 0.625 \text{ tf/cm}^2$



關鍵轉折點：

比例限 $F_{PL} = 3F_y/4 = 1.875 \text{ tf/cm}^2$ （翼板尖端殘留壓應力作用下，外壓達此值時開始降伏）

彈性-非彈性轉折細長比 $(L/r)_{trans} = \pi \sqrt{4E/3F_y} = 103.6$

三個區域：

- ① $L/r \leq 103.6$ ：非彈性挫屈（切線模數）， $F_{cr} = F_y \cdot F_e / (F_e + F_{rc})$ ，曲線在 Euler 之下
- ② $L/r > 103.6$ ：彈性 Euler 挫屈， $F_{cr} = \pi^2 E / (L/r)^2$
- ③ 極短柱 ($L/r \rightarrow 0$)： F_{cr} 趨近 F_y （塑性降伏控制）